

广东金融学院《线性代数》2017-2018 第二学期期末试卷

得分	评卷人

一、判断下列命题，对的在括号内打√，错的打×（每小题2分，共20分）

- () 1. 若 n 阶方阵 A 、 B ，满足 $AB=O$ ，则 $A=O$ 或 $B=O$ 。
- () 2. 若方阵 A 、 B 都可逆，则 AB 一定可逆。
- () 3. 若 A 为对称矩阵， B 为反对称矩阵，则 $AB - BA$ 为对称矩阵。
- () 4. 若 A 有一行为零，则乘积矩阵 AB 也有一行为零。
- () 5. 向量组中一部分向量线性无关，则该向量组线性无关。
- () 6. 若 $AX=0$ 有非零解的充要条件是 A 的列向量组线性相关。
- () 7. 若 η_1 、 η_2 是 $AX=B$ 的解，则 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2$ 也是 $AX=B$ 的解。
- () 8. 向量组 α_1 、 α_2 线性相关，则 α_1 可用 α_2 线性表示。
- () 9. 若 n 阶方阵 A 、 B 相似，则 $A - 3E$ 与 $B - 3E$ 也相似。
- () 10. 两个正交矩阵的乘积仍是正交矩阵。

得分	评卷人

二、填空题（每空2分，共20分）

1. 设 A 为3阶方阵， A^* 为 A 的伴随矩阵， $|A|=2$ ，则 $|(2A)^{-1}A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2. 设 $\alpha = (2, 0, 1)$ ， $\beta = (1, 1, 0)$ ，则 $(\alpha + \beta, \alpha - \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 2, -2)$ ， $\alpha_2 = (1, 3, -x, -2x)$ ， $\alpha_3 = (1, -1, 6, 0)$ 的秩为2，则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. A, B 是3阶方阵， $|A|=2$ 且 $A^2 + AB - 2E = 0$ ，则 $|A+B| = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $(A+B)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
5. 设 A 为 n 阶方阵， $|A|=5$ ，则 $B = AA^*$ 的特征值是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
6. 设向量 $\alpha = (-1, 2, 5)$ 与 $\beta = (2, k, 0)$ 正交，则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ ，此时 $\alpha + 2\beta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
7. 3阶方阵 A 的特征值为 $-1, 1, 2$ ，则 $B = A^2 + 3A + 2E$ 的特征值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，迹 $tr(A) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

学院_____班级_____姓名_____学号_____课头号_____座号_____

.....线.....密.....

公众号：金院万事通
通哥微：hongbaoba056

得分	评卷人

三、计算题（每小题9分，共54分）

1. 求行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix}$.

2. 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵 A^{-1} .

3. 求向量组 $\alpha_1 = (2, 1, 0, 3)^T, \alpha_2 = (5, 3, 1, 8)^T, \alpha_3 = (1, 1, 1, 2)^T, \alpha_4 = (1, 0, -1, 1)^T$ 的一个极大线性无关组并把其余向量用所求的极大线性无关组线性表示.

4. 求非齐次线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1 \end{cases}$$
 的通解.

公众号：金院万事通
通哥微：hongbaoba056

5. 把线性无关的向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1, 1), \alpha_2 = (1, -1, 0, 4), \alpha_3 = (3, 5, 1, -1)$

化为标准正交向量组.

6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & a & 2 \\ 5 & b & 3 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 有特征值 ± 1 , (1) 求 a 、 b ; (2) 求对角矩 Λ 和可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \Lambda.$$

公众号：金院万事通
通哥微：hongbaoba056

得分	评卷人

四、证明题 (共6分)

设方阵 A 、 B 相似, 证明: A 、 B 有相同的特征值.